Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

Exercice 1 – Situation 1

1 *Décomposer 390 en produit de facteurs premiers.*

$390 = 2 \times 195 = 2 \times 3 \times 65 = 2 \times 3 \times 5 \times 13$ (2, 3, 5 et 13 sont premiers).

2 *Mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ (ABC rectangle en A, AB = 10 cm, BC = 20 cm).*

Dans le triangle ABC rectangle en A, l'hypoténuse est $[BC]$ et $[AB]$ est le côté adjacent à l'angle $\widehat{ABC}$:

$$\cos\widehat{ABC} = \frac{AB}{BC} = \frac{10}{20} = 0{,}5 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABC} = \arccos(0{,}5) = 60^\circ.$$

3 *Probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 5.*

Les jetons 1, 2, 3, 4 et 5 conviennent : 5 jetons sur 12, tirés au hasard. $p = \frac{5}{12}$.

1 *Image de 2 par la fonction f.*

Dans le tableau de valeurs, sous $x = 2$ on lit $f(2) = -3$.

2 *Image de -1 par la fonction f.*

Sur la représentation graphique, le point d'abscisse -1 a pour ordonnée 3 : $f(-1) = 3$.

3 *La fonction f est-elle linéaire ?*

Non : sa représentation graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine ($f(0) = 1 \neq 0$). f est une fonction affine non linéaire.

1 *Montrer que l'égalité est vraie pour $x = 2$.*

Membre de gauche : $(2 \times 2 - 3)(4 \times 2 + 5) = 1 \times 13 = 13$.
Membre de droite : $8 \times 2^2 - 2 \times 2 - 15 = 32 - 4 - 15 = 13$. Les deux membres sont égaux : l'égalité est vraie pour $x = 2$.

2 *L'égalité est-elle vraie quelle que soit la valeur de x ?*

Je développe le membre de gauche :

$$(2x - 3)(4x + 5) = 8x^2 + 10x - 12x - 15 = 8x^2 - 2x - 15.$$

On retrouve le membre de droite : l'égalité est vraie pour toutes les valeurs de x.

Exercice 2 – Les réseaux sociaux

1 *Nombre d'élèves dans ce groupe.*

Il y a 9 durées : **9 élèves**.

2 *Temps moyen passé sur les réseaux sociaux.*

$$\frac{135+82+104+200+102+17+143+118+62}{9} = \frac{963}{9} = 107 \text{ min.}$$

3 *Étendue de la série.*

$200 - 17 = 183$ min.

4 *« Plus de 50 % des élèves passent au moins 1 h 30 min par jour sur les réseaux sociaux. »*

1 h 30 min = 90 min. Les durées d'au moins 90 min sont 135, 104, 200, 102, 143 et 118 : 6 élèves sur 9.

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{3} \approx 67\ \% > 50\ \%.$$

L'affirmation est **vraie**.

1 *Les répondants représentent-ils plus de 60 % des élèves du collège ?*

$\frac{400}{640} = 0{,}625 = 62{,}5\ \%$: c'est bien plus de 60 %.

2 *Formule à entrer dans la cellule F2.*

```
=SOMME(B2:E2)
```

3 *Nombre d'élèves qui passent moins de 1 h par jour sur les réseaux sociaux.*

30 + 12 + 1 + 7 = 50 élèves.

4 *Pourcentage d'élèves qui passent moins de 1 h 30 min par jour.*

Moins de 1 h : 50 élèves ; entre 1 h et 1 h 29 : 101 élèves. Total : 50 + 101 = 151 élèves.

$$\frac{151}{400} = 0{,}3775 = 37{,}75\ \%, \text{ soit environ } 38\ \%.$$

Exercice 3 – Les triangles (Scratch)

1 *Compléter les lignes 3 et 5 du bloc « triangle ».*

```
3  répéter [3] fois
5  tourner de [120] degrés
```

Pour un triangle équilatéral, le lutin tourne de $180 - 60 = 120°$ à chaque sommet ($3 \times 120 = 360$).

2 *Associer chaque programme à son dessin.*

Après le bloc « triangle », le lutin est revenu à son point de départ, dans la même direction.
Programme A $\rightarrow$ **dessin 2** : il tourne de 90° entre deux triangles, les 4 triangles tournent autour du point de départ.
Programme B $\rightarrow$ **dessin 3** : il avance d'un côté entre deux triangles, les 4 triangles sont alignés côte à côte.

3 *Construire le dessin obtenu (1 cm pour 10 pas).*

Le côté vaut successivement 20, 40, 80 puis 160 pas, soit 2 cm, 4 cm, 8 cm et 16 cm, et le lutin repart chaque fois du même point dans la même direction.
On obtient **quatre triangles équilatéraux emboîtés**, de côtés 2 cm, 4 cm, 8 cm et 16 cm, qui ont un sommet commun (le point de départ) et un côté sur la même demi-droite horizontale.

Exercice 4 – Géométrie

1 *Montrer que les droites (AD) et (BC) sont parallèles.*

Les droites (AD) et (BC) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (AB). Or deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(AD) \parallel (BC)$.

2 *Calculer la longueur AD.*

Les points A, E, C et D, E, B sont alignés, et $(AD) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EA}{EC} = \frac{ED}{EB} = \frac{AD}{CB} \quad \text{soit} \quad \frac{9{,}6}{5{,}4} = \frac{AD}{9} \quad \text{donc} \quad AD = \frac{9 \times 9{,}6}{5{,}4} = 16 \text{ cm}.$$

3 *Montrer que BE = 7,2 cm.*

$(BD) \perp (AC)$, donc le triangle BEC est rectangle en E, d'hypoténuse $[BC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$BE^2 = BC^2 - CE^2 = 9^2 - 5{,}4^2 = 81 - 29{,}16 = 51{,}84 \quad \text{donc} \quad BE = \sqrt{51{,}84} = 7{,}2 \text{ cm}.$$

4 *L'aire du triangle ABE est-elle le tiers de l'aire du triangle ABD ?*

Triangle ABE, rectangle en E : $\mathcal{A}_{ABE} = \dfrac{BE \times AE}{2} = \dfrac{7{,}2 \times 9{,}6}{2} = 34{,}56 \text{ cm}^2$.
Calcul de AB : dans le triangle ABE rectangle en E, $AB^2 = 7{,}2^2 + 9{,}6^2 = 51{,}84 + 92{,}16 = 144$, donc $AB = 12$ cm.
Triangle ABD, rectangle en A : $\mathcal{A}_{ABD} = \dfrac{AB \times AD}{2} = \dfrac{12 \times 16}{2} = 96 \text{ cm}^2$.
$\dfrac{96}{3} = 32 \neq 34{,}56$: c'est **faux** (l'aire de ABE représente $\dfrac{34{,}56}{96} = 36$ % de celle de ABD).

Exercice 5 – Les glaçons

1 *Nombre de glaçons avec 12 moules.*

Un moule donne $4 \times 5 = 20$ glaçons, donc 12 moules donnent $12 \times 20 = 240$ glaçons.

2 *Montrer qu'un glaçon a un volume d'environ 19 mL.*

$V = 5 \times 2{,}5 \times 1{,}5 = 18{,}75 \text{ cm}^3 = 18{,}75$ mL, soit environ 19 mL.

3 *5 litres d'eau suffisent-ils pour remplir les 12 moules ?*

$240 \times 18{,}75 = 4\,500$ mL $= 4{,}5$ L. Comme $4{,}5 < 5$, **oui**, 5 litres suffisent.

4 *Montrer que le verre a un volume d'environ 295 mL.*

Le verre est un cylindre de diamètre 5 cm (rayon 2,5 cm) et de hauteur 15 cm :

$$V = \pi \times 2{,}5^2 \times 15 = 93{,}75\pi \approx 294{,}5 \text{ cm}^3, \text{ soit environ 295 mL.}$$

5.a *Nombre de verres de 25 cL avec 30 litres de cocktail.*

30 L = 3 000 cL et $3\,000 \div 25 = 120$: on peut remplir **120 verres**.

5.b *Hauteur h du liquide pour 25 cL, au dixième.*

25 cL = 250 mL = 250 cm^3. Je cherche h tel que $\pi \times 2{,}5^2 \times h = 250$:

$$h = \frac{250}{6{,}25\pi} \approx 12{,}7 \text{ cm}.$$